

Métodos Analíticos y Programación

Daniela Longas, Luciana Skakovski, Tomás Glauberman, Pablo Piccoli

Segundo Semestre de 2025

Clase Práctica 4: Clases

Ejercicio 1: Clases - Inicialización

Un banco quiere representar a sus inversores en Python para llevar registro de sus carteras. Nos piden que creamos una clase llamada `Inversor` que tenga la siguiente información almacenada:

- Nombre del inversor
- Apellido del inversor
- Las acciones que posee el inversor y cuanta cantidad de cada una.

Crear la clase `Inversor` en Python junto al método `__init__` para inicializar un objeto de tipo `Inversor`, asumiendo que nos dan por parámetro el nombre y apellido, y que la cartera de cada inversor comienza vacía.

Ejercicio 2: Clases - Funcionalidades

Una vez creada la clase con su inicializador, nos piden que le agreguemos las siguientes funcionalidades:

- `def agregar_inversion(self, cod_accion, cantidad) ->`
Dado un código de acción y una cantidad, agrega a la cartera esa cantidad de esa acción.
- `def vender_inversion(self, cod_accion, cantidad) ->`
Dado un código de acción y una cantidad, borra de la cartera esa cantidad de esa acción.
- `def cuanto_invirtio(self, cod_accion) ->`
Dado un código de acción, devuelve la cantidad de acciones asociadas a dicho código que tiene el inversor.

Aclaración: para `vender_inversion` se puede asumir que `cod_accion` está en la cartera del vendedor y que este siempre venderá una cantidad $\leq$ a la que tiene.

Implementar los métodos mencionados en la clase `Inversor`.

Ejercicio 3: Clases - Funcionalidades Extra

Al banco le interesa saber los códigos de las acciones que tiene cada inversor con al menos una cantidad dada. Por ejemplo, a un inversor le podría interesar saber los códigos de aquellas acciones de las cuales actualmente posee como mínimo 100 acciones.

Implementar el método `def inversiones_con_min_cantidad(self, cantidad)` que, dada una cantidad, devuelve todos los códigos de acción de los cuales el inversor tiene al menos dicha cantidad en su cartera.

A modo de cierre

Hoy vimos:

- Cómo inicializar una clase con el método `__init__` y pasarle múltiples parámetros.
- Cómo agregar funcionalidades a través de métodos.